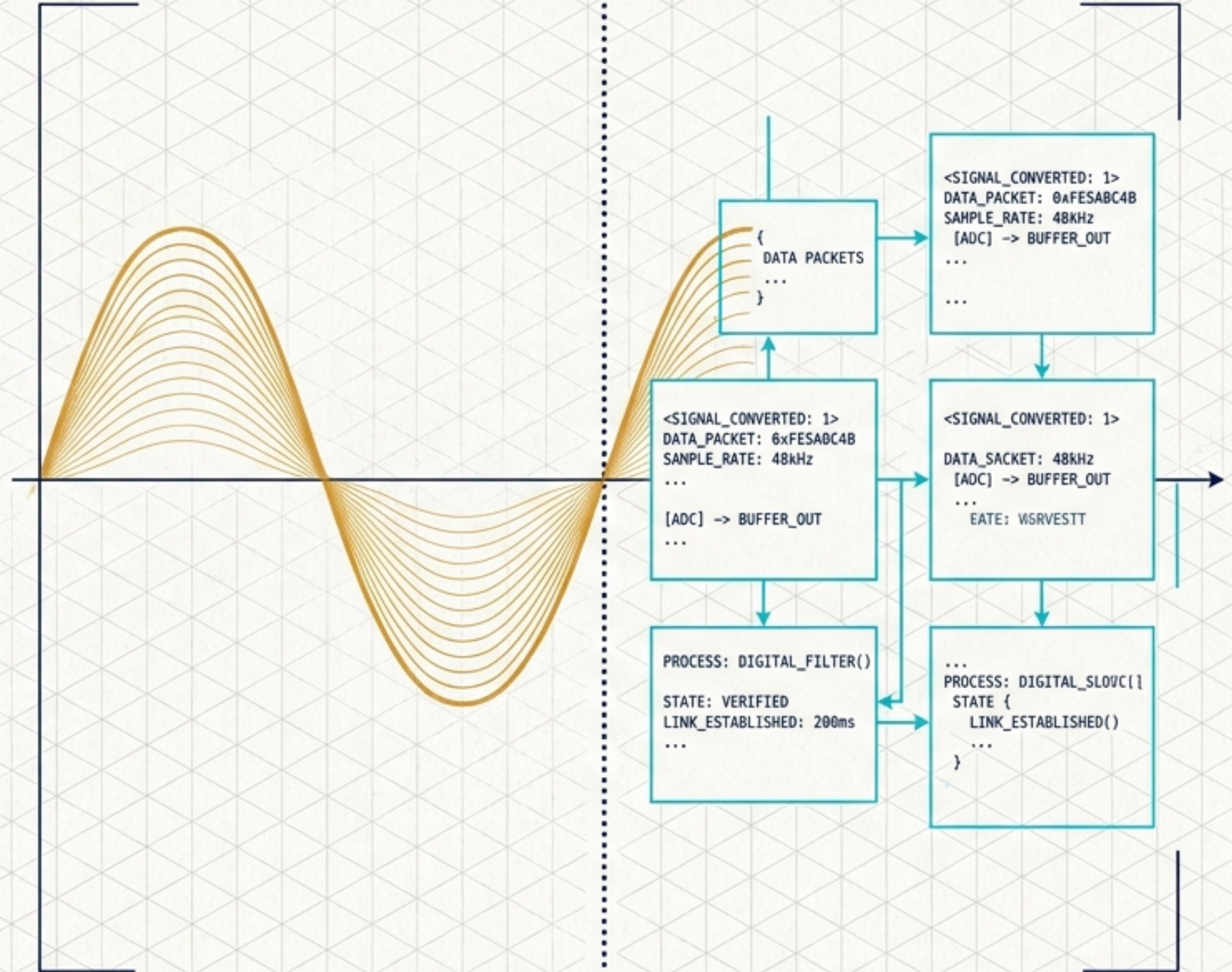


Engenharia com Contrato

Software Embarcado, SDD e Inteligência Artificial (Parte 3/3)

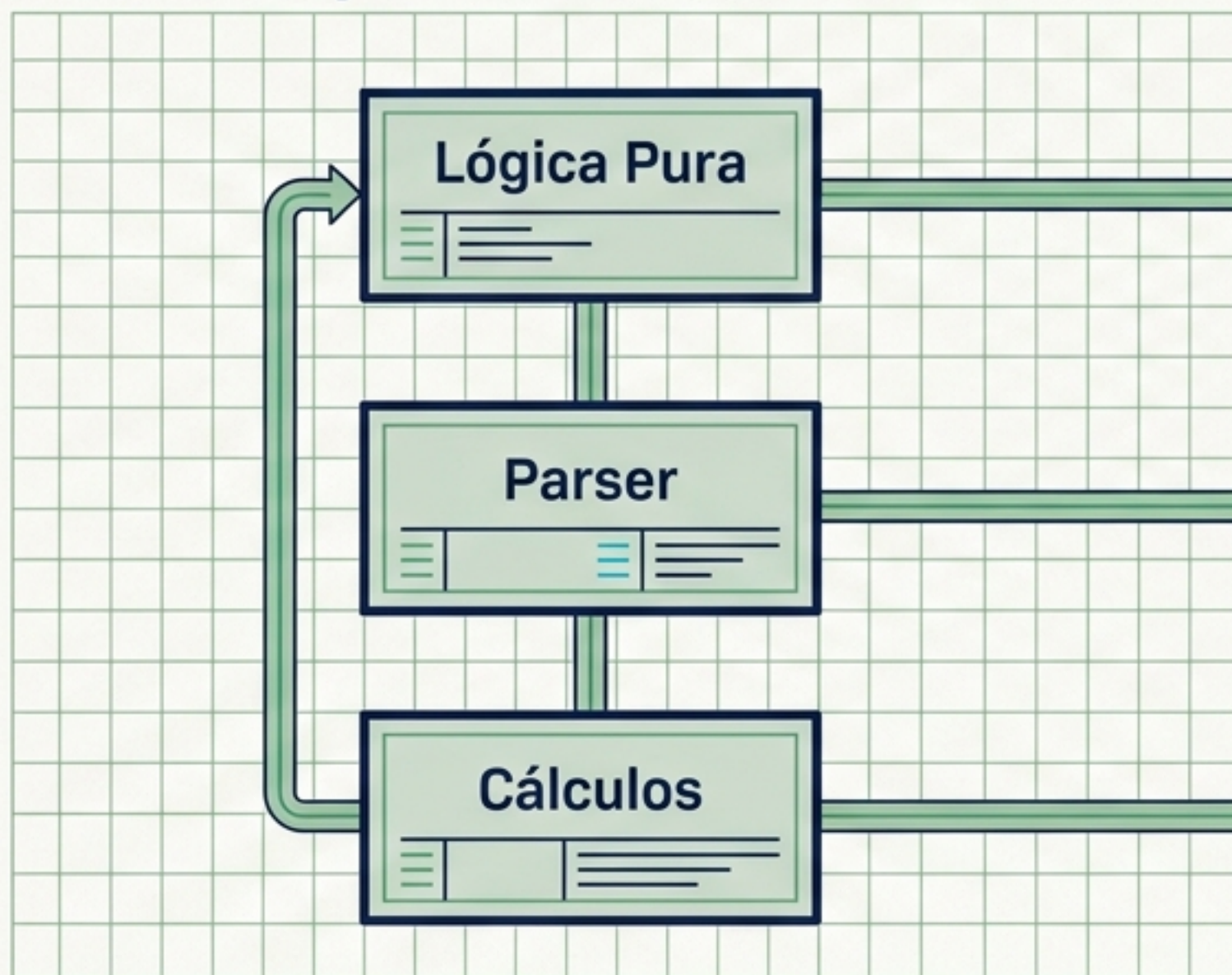
Uma abordagem baseada em rastreabilidade, evidência e responsabilidade técnica para alunos de Controle e Automação.



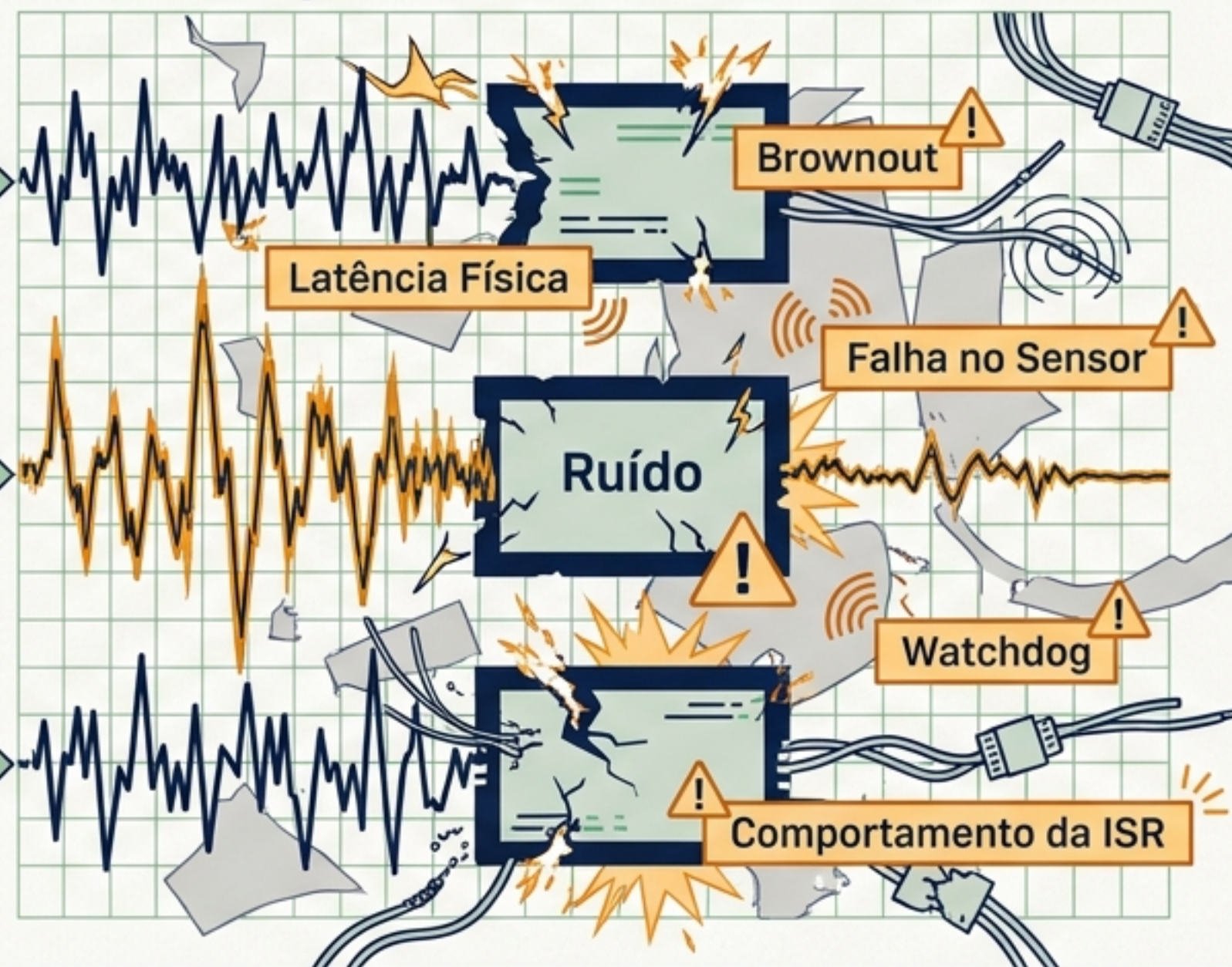
A Grande Armadilha do Firmware

"O teste passou no computador, então o firmware está validado." → FALSO.

O que o teste HOST vê



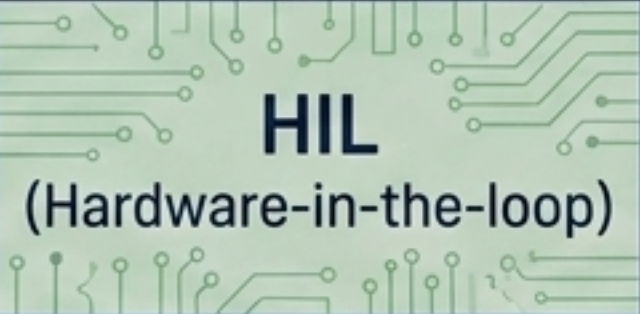
O que o Hardware cobra



A teoria aceita tudo. A simulação aceita quase tudo. O teste de campo é onde a realidade cobra a conta.

Matriz de Cobertura de Realidade

O documento define explicitamente: hardware NÃO DEVE ser validado apenas por testes HOST.

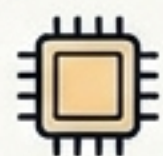
	Lógica Pura	Timing Real	Consumo/Elétrica	Falhas Extremas
HOST	✓	✗	✗	✗
SIMULADOR	✓	✓	✗	✗
BANCADA	✓	✓	✓	✗
 HIL (Hardware-in-the-loop)	✓	✓	✓	✓

A Ponte Hardware/Software (TARGET.md)



Regra de Ouro: Se não souber, não invente.
Antes de implementar, confirme o ecossistema.

Mundo Físico



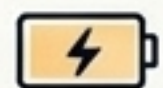
MCU



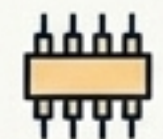
Placa



Clock



Alimentação



Pinos



Periféricos

TARGET.md

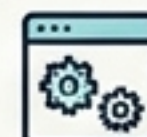
Mundo Lógico



Toolchain



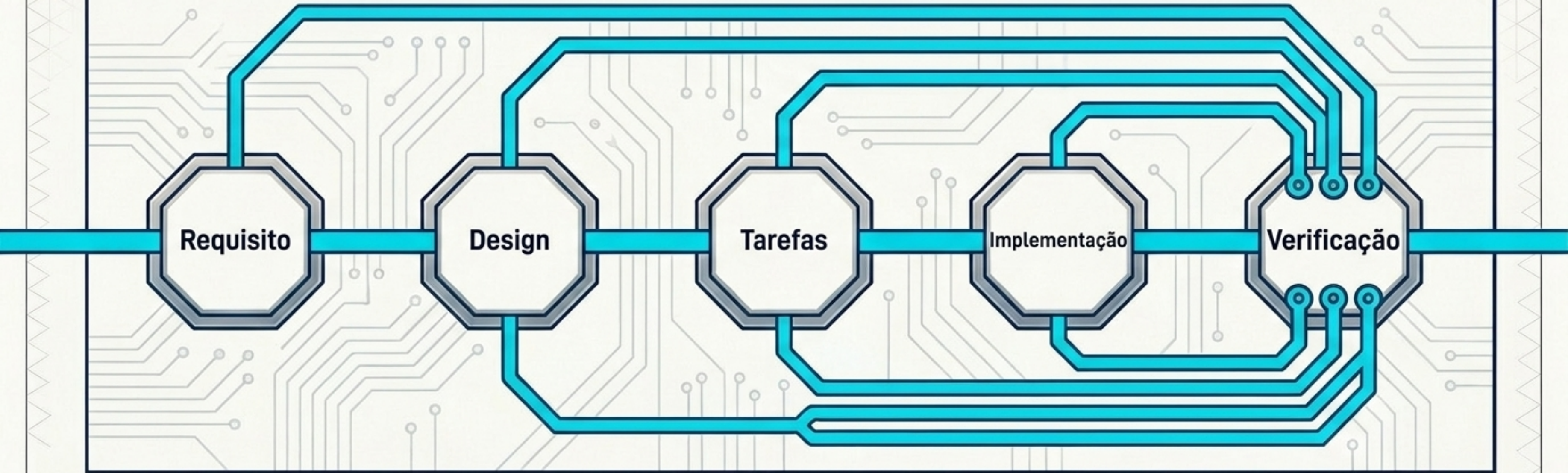
SDK



RTOS

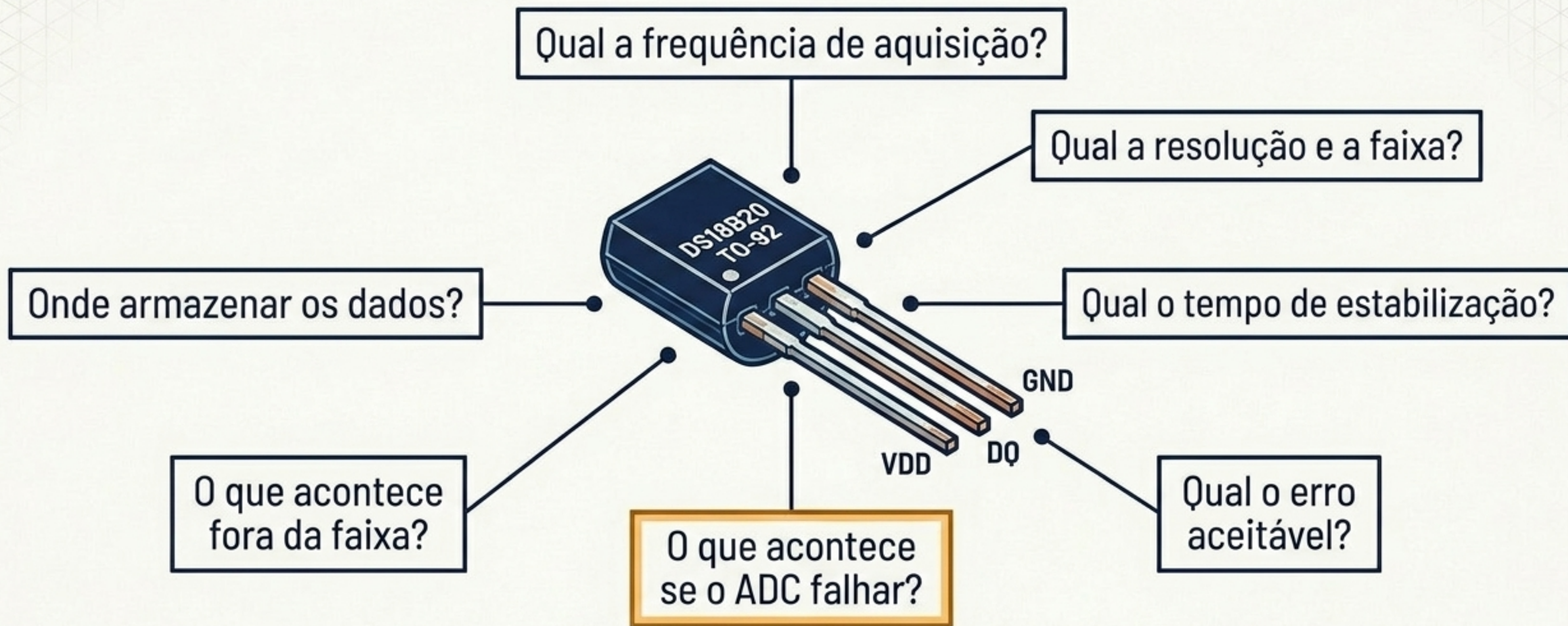
O Core da Engenharia: Rastreabilidade

Consigo apontar para cada requisito e mostrar como ele foi implementado e como foi verificado?



Da Demanda para a Especificação

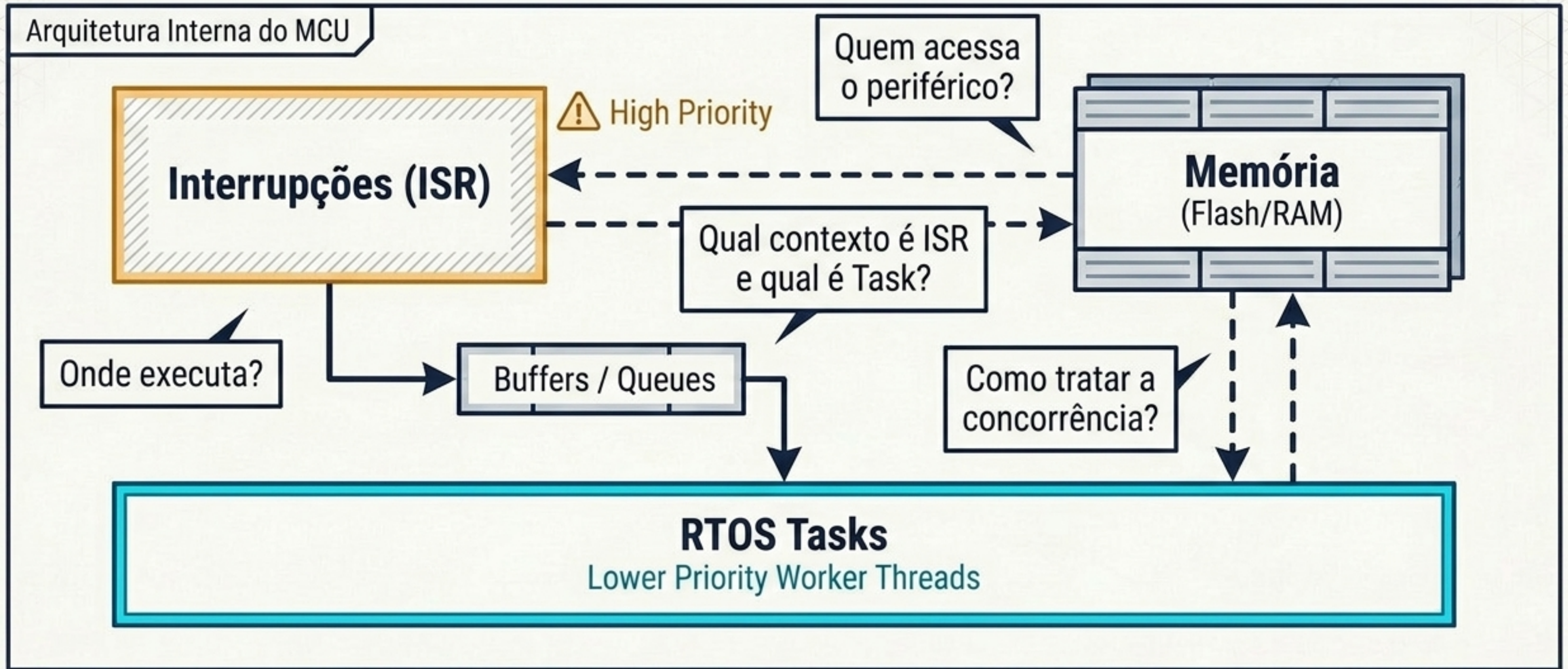
O que define um bom Software Design Document (SDD).



O código é a última etapa do pensamento.

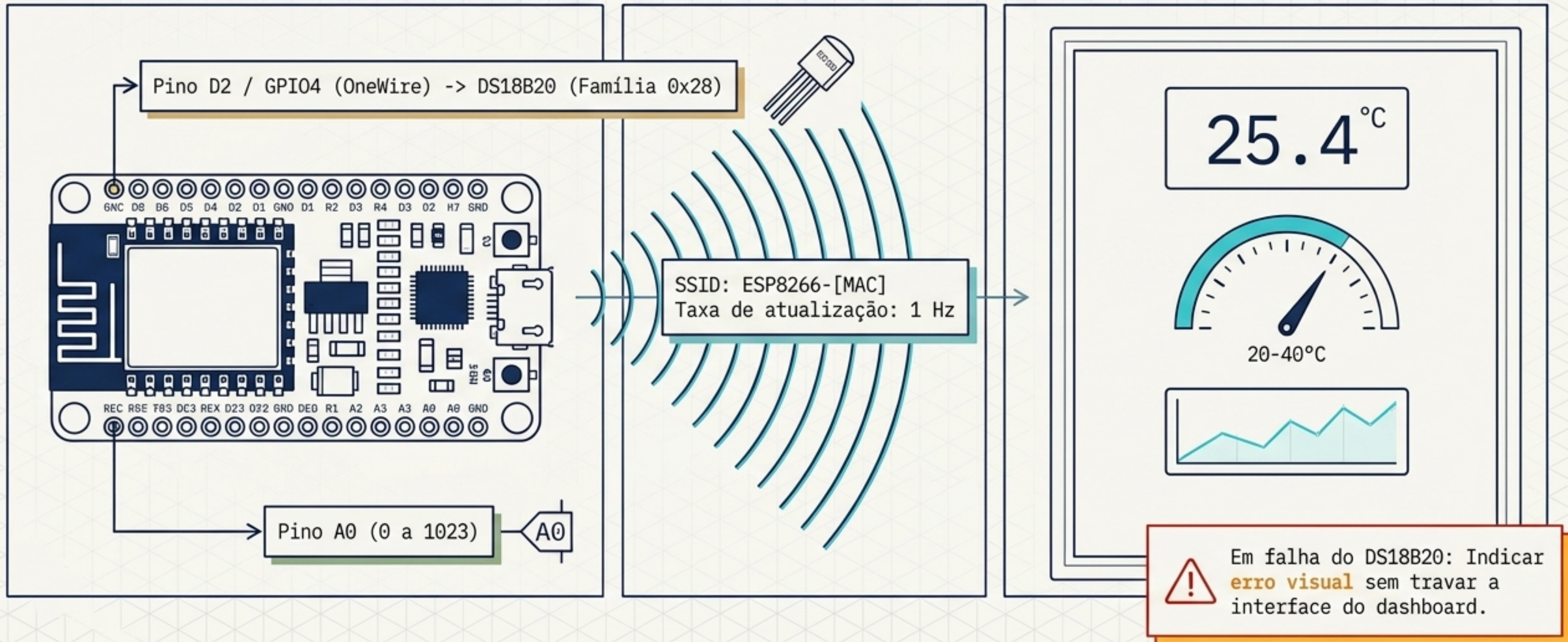
O Design de Firmware (O “Como”)

O design responde à orquestração dos recursos físicos.



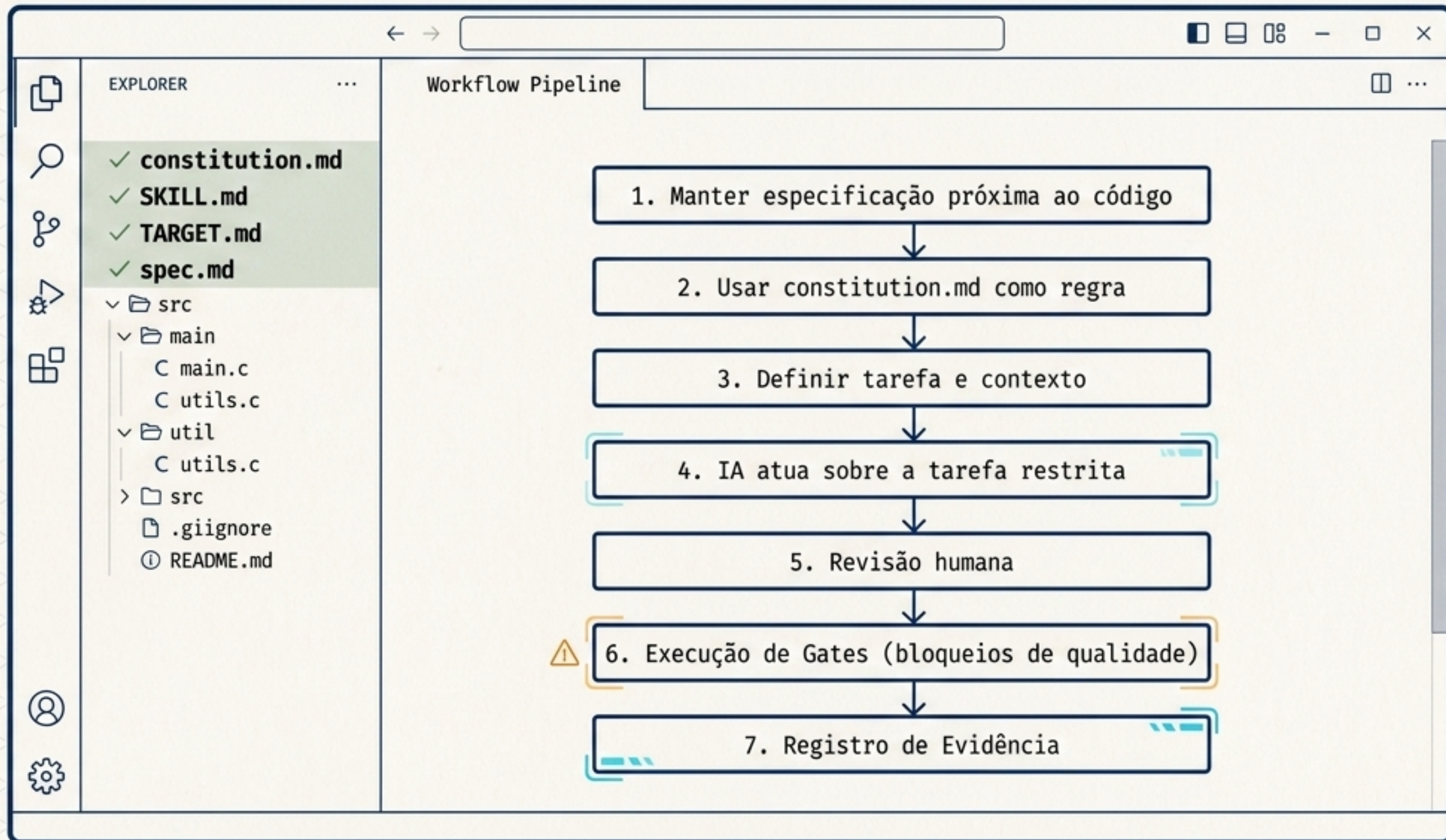
Estudo de Caso: Dashboard Web Embarcado

Especificação técnica para ESP8266 operando em modo Access Point (192.168.4.1).



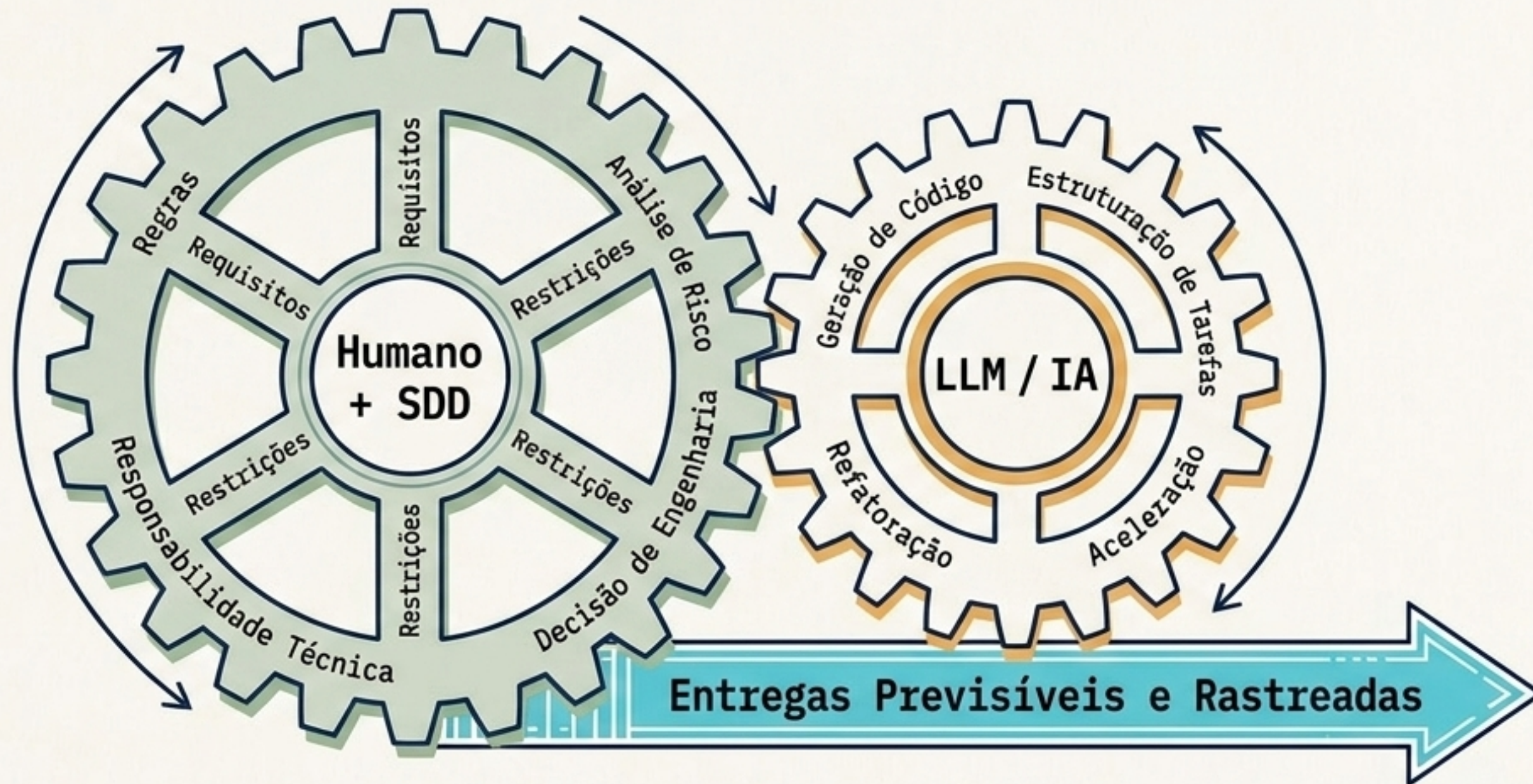
VS Code como Ambiente de Engenharia

O repositório não é apenas código. É um ambiente estruturado por regras estáveis.



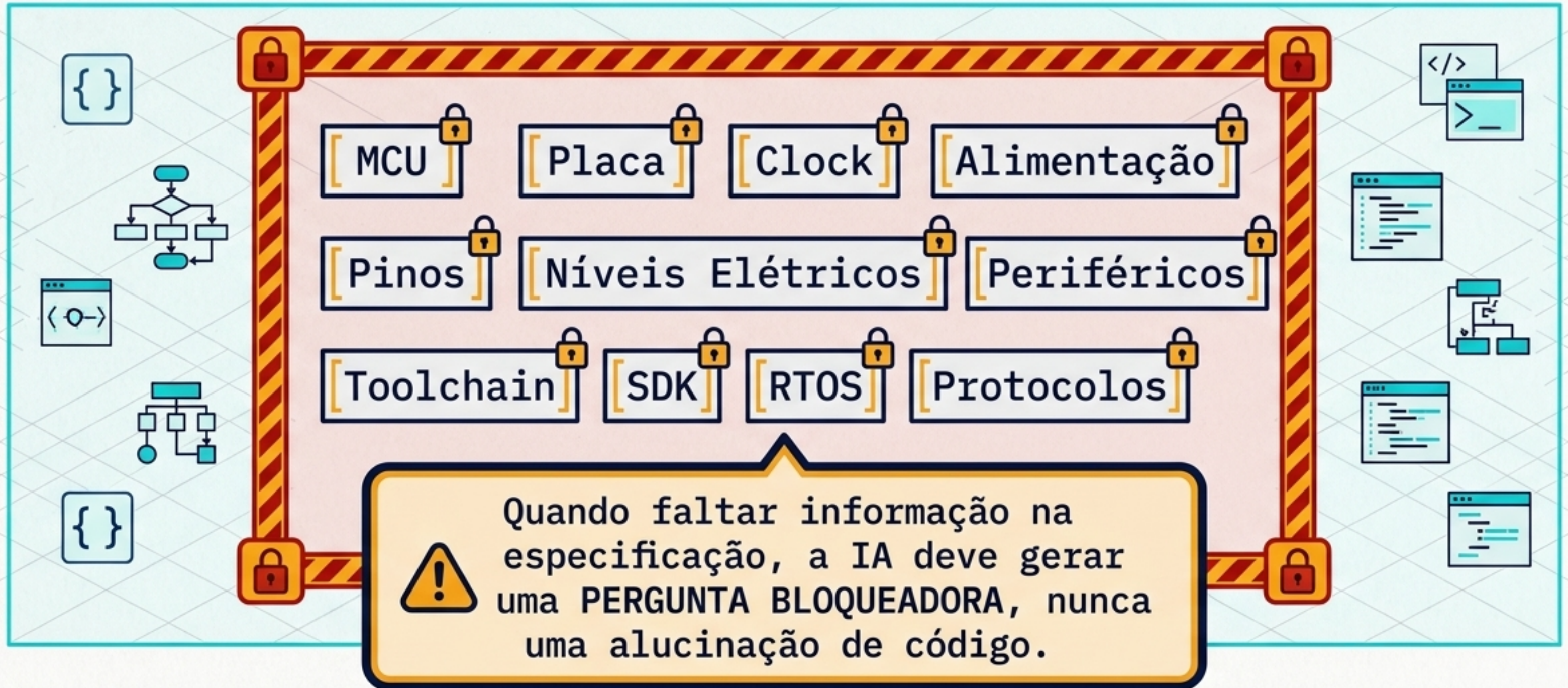
SDD + LLM = Engenharia com Contrato

A Inteligência Artificial (LLM) é um acelerador de trabalho, não o engenheiro-chefe. Ela atua estritamente sob o contrato do SDD.

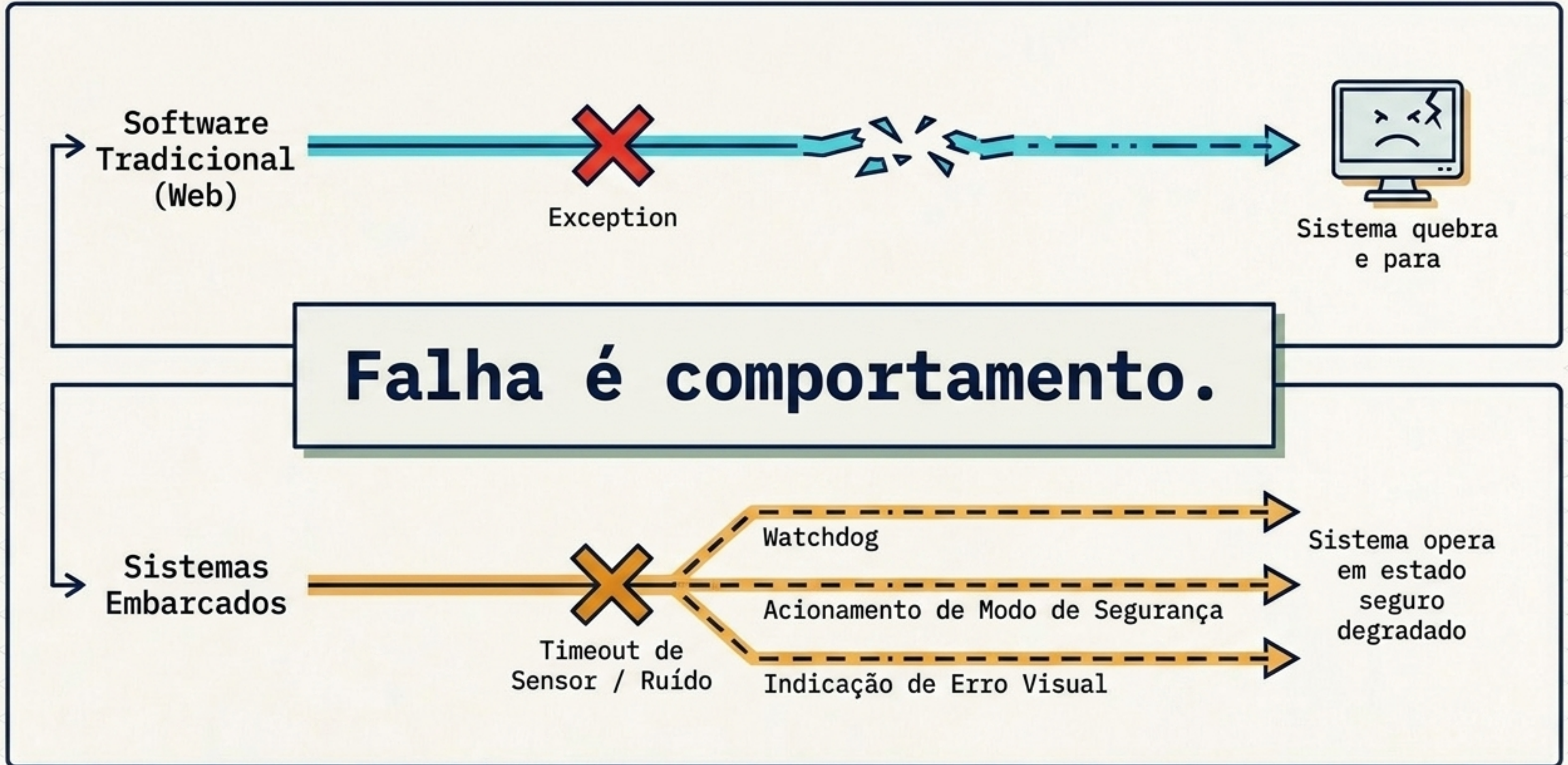


A Cerca de Contenção da IA

O que a máquina é expressamente proibida de inventar.

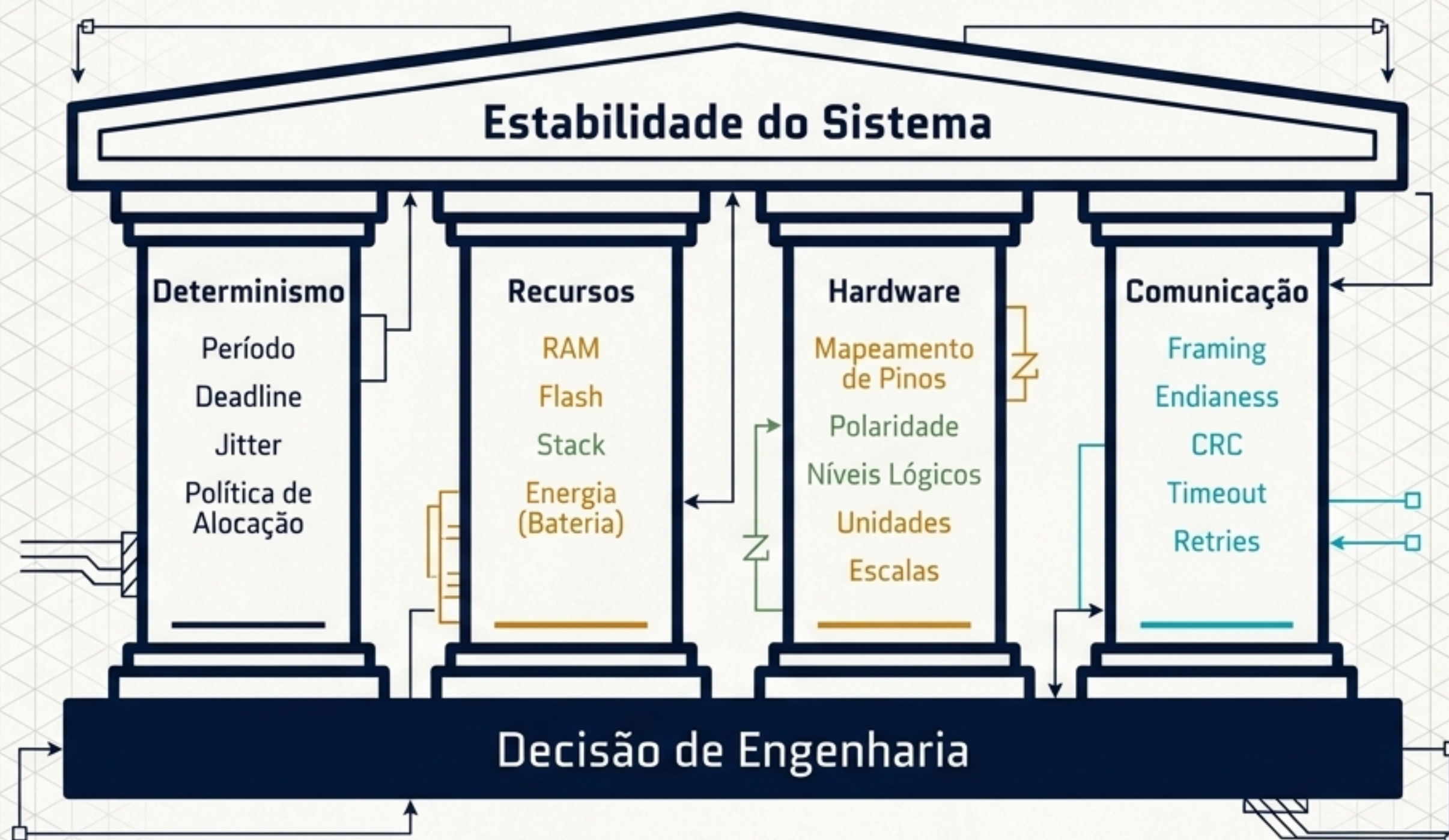


Falha é comportamento.



A "Constituição" do Projeto

As leis imutáveis do sistema documentadas em repositório (constitution.md)



Gates e a Produção de Evidências

A diferença crucial entre apenas gerar código solto e desenvolver firmware corporativo.

A ABORDAGEM
(Geração Solta)

Compilou, então está pronto. ❌

Código Gerado

O GATE DE SEGURANÇA
(Verificação)

EVIDÊNCIA

Logs, Capturas de HIL,
Medições de Osciloscópio

APROVADO
(Engenharia Concluída)

Tarefa Concluída
e Rastreada

A Bússola da Engenharia

